

Rémi SURAT

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/remi-surat/>

Téléphone: (+33) 06 43 71 78 47

Email: remisurat@outlook.com

FORMATION

- 2023-2024 **M2MO, Ex DEA Laure Elie – Modélisation Aléatoire, Finance et Data Science**
ENSAE Paris, Université Paris VII – Paris, France
Site web: <https://masterfinance.math.univ-paris-diderot.fr>. Cours suivis : Calcul stochastique, Contrôle stochastique, Trading algorithmique, EDP, Modélisation des produits dérivés, Monte Carlo, Machine Learning, C++.
- 2021-2023 **Double Master 1 Mathématiques, Informatique, Data Science – Mention Bien**
Université Paris VII – Paris, France
Mathématiques : Probabilités, Statistiques, Optimisation convexe, Théorie de l'information.
Informatique : C++, Algorithmes stochastiques, Optimisation linéaire, Bases de données, Big data.
Cours supplémentaires du master MFA : Processus stochastiques, Mathématiques financières.
- 2018-2021 **Double Licence Mathématiques, Informatique – Mention Bien**
Université Gustave Eiffel – Champs-sur-Marne, France
Mathématiques : Cours fondamentaux en Algèbre, Analyse, Topologie, Probabilités et Statistiques.
Informatique : Bases de données, Automates et langages, Programmation en Python, C, R.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Avr-Sep 2025 (6 mois) **Chercheur Stagiaire – Modèles génératifs**
Okinawa Institute of Science and Technologies – Okinawa, Japon
Étude des modèles de diffusion puis des modèles génératifs basés sur le flot (*Optimal Transport Conditional Flow Matching*). Supervisé par *Makoto Yamada* et *Kenji Fukumizu*.
- Avr-Sep 2024 (6 mois) **Chercheur Stagiaire – Arbitrage Statistique**
Capital Fund Management – Paris, France
Travail autour des surfaces de volatilité implicite. Prédiction des rendement des actions autour d'événements majeurs pour les entreprises. Supervisé par *Vipin Kerala Varma*, *Dario Villamaina* et *Alexios Beveratos*.
- Fev-Juin 2022 (2 mois) **Chercheur Stagiaire – Optimisation Convexe**
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées – Champs-sur-Marne, France
Modélisation d'un problème de classification comme problème d'optimisation convexe et résolution par méthode du gradient projeté. Implémentation en Python pour la reconnaissance de caractères manuscrits avec SVM.
- Septembre 2020 (60 heures) **Chargé de Travaux Dirigés - Mathématiques**
Université Gustave Eiffel – Champs-sur-Marne, France
En préparation à la licence, les étudiants suivent en début de première année un « tutorat ». Il consiste en des rappels de cours et corrections d'exercices. J'ai dirigé deux classes d'une quinzaine d'étudiants chacune.

PROJETS PERSONNELS

- Avril 2025 **Modèle génératif Score-Based avec EDSs – Python**
Implémentation d'un modèle génératif basé sur le score utilisant des EDSs. Application à la génération d'images sur MNIST ainsi qu'à la génération de séries temporelles dérivées d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck. [Lien GitHub](#).
- Mars 2024 **Méthode de Longstaff-Schwartz pour le pricing d'options américaines – Python**
Projet réalisé dans le cadre du cours de Monte Carlo du master M2MO. Application à des options asiatiques.

A PROPOS DE MOI

Travailleur acharné, investi dans le travail d'équipe. Grande capacité d'apprentissage et de compréhension en profondeur. Désir constant d'apprendre et de progresser. Passionné de natation, de course à pied, de football, de voyages et de cinéma.

COMPÉTENCES

Programmation: Python, Pandas, PyTorch, C, C++, LaTeX.
Soft Skills: Esprit d'équipe, curiosité scientifique.

LANGAGES

Français: Natif
Anglais: Courant